

{{--

--}} {{-- COVER / HEADER SECTION --}} {{--

--}}
-}}

TECHZONE ERP Topic 22: Computer Shop Management System

Document ID: QA-SOP-
FEAT07

សៀវភៅណែនាំតេស្តគុណភាពប្រព័ន្ធ (QA Testing Guide)

មុខងារទី ៧: ការបញ្ជាទិញចូល & នាំចូលស្តុកស្វ័យប្រវត្តិ (Feature #7: Purchase Management & Auto Stock-In)

Version: 1.0 (Production Ready)

Date: September 27, 2026

Target: Real-World Deployment

{{--

--}} {{-- SECTION 1: BUSINESS CONTEXT & REAL-WORLD WORKFLOW --}} {{--

--}}
-}}

១. ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃដំណើរការដាក់ស្តុកក្នុងហាងកុំព្យូទ័រ (PROCUREMENT WORKFLOW)

នៅក្នុងហាងលក់ និងជួសជុលកុំព្យូទ័រ ការបញ្ជាទិញទំនិញចូល (Purchase Management) គឺជាដំណាក់កាលស្នូលនៃការចំណាយដើមទុន (Capital Expenditure) និងការបំពេញស្តុក (Stock Replenishment)។ ដំណើរការដាក់ស្តុកត្រូវបានបែងចែកជា ៣ ជំហានដ៏សំខាន់ៗ:

- **ជំហានទី ១ (បើកប័ណ្ណបញ្ជាទិញ - Status: Pending):** អ្នកគ្រប់គ្រងហាងបើកប័ណ្ណ PO ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ (ឧ. ASUS Distributor) ដើម្បីកុម្ម់ Laptops, GPUs, RAM។ នៅដំណាក់កាលនេះ ទំនិញមិនទាន់មកដល់ហាងឡើយ ដូច្នេះប្រព័ន្ធមិនត្រូវបូកចំនួនចូលក្នុងស្តុកឡើយ!
- **ជំហានទី ២ (ត្រួតពិនិត្យ និងទទួលទំនិញ - Status: Received):** ពេលឡានដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់យកកុំព្យូទ័រមកដល់ហាង បុគ្គលិកផ្នែកឃ្លាំងរាប់ចំនួន និងពិនិត្យស្ថានភាពកុំព្យូទ័រ។ នៅពេលផ្ទៀងផ្ទាត់រួចរាល់ បុគ្គលិកចុចប្តូរ Status ទៅ "Received"។
- **ជំហានទី ៣ (នាំចូលស្តុកស្វ័យប្រវត្តិ - Core Logic: Auto Stock-In):** នៅវិនាទីដែល Status ប្តូរទៅ "Received" ប្រព័ន្ធត្រូវបូកបន្ថែមចំនួន `stock_quantity` ចូលក្នុងតារាង `products` ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ កត់ត្រាប្រតិបត្តិការនាំចូល (Stock In) ចូលក្នុងតារាង `inventory_transactions` ជាមួយចំនួនស្តុកមុន និងក្រោយប្រតិបត្តិការ (Stock Before & After) ដើម្បីធ្វើសវនកម្ម (Audit Trail)។ កត់ត្រាកាលបរិច្ឆេទទទួលទំនិញដាក់ស្តុក (`received_date = now()`)។
- **ការការពារសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ (Audit Protection):** ប័ណ្ណ PO ណាដែលត្រូវបាន Received ចូលស្តុករួចហើយ ហាមកែប្រែ ឬលុបដាច់ខាត និងហាមចុច Receive លើកទី ២ ដើម្បីការពារកុំឱ្យមានការប្រកួតប្រជែង (Duplicate Stock-In Prevention)។

{{--

--}} {{-- SECTION 2: SYSTEM ARCHITECTURE & DATABASE SPECIFICATION --}} {{--

--}}
-}}

២. រចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេស & DATABASE FIELDS ដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យ

តារាង / Field	ប្រភេទ (Data Type)	លក្ខខណ្ឌ (Validation Rule)	សារៈសំខាន់ក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
purchase_orders.po_number	VARCHAR(50)	required unique	លេខកូដប័ណ្ណ PO បង្កើតស្វ័យប្រវត្តិតាមថ្ងៃ (ឧ. PO-20260927-0001)
purchase_orders.supplier_id	BIGINT (FK)	required exists:suppliers,id	ភ្ជាប់ទៅក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ (ទាញយកតែ Supplier Active)
purchase_orders.status	ENUM	required in:Pending,Received,Cancelled	Pending: កំពុងរង់ចាំទំនិញ Received: ទទួលបានស្តុក Cancelled: បោះបង់
purchase_orders.total_amount	DECIMAL(12,2)	numeric min:0	ទឹកប្រាក់សរុបនៃប័ណ្ណ PO គណនាពីផលបូកមុខទំនិញទាំងអស់ (\$)
details.quantity, unit_cost	INT / DECIMAL	required min:1 / min:0	ចំនួនទំនិញបញ្ជាទិញ និងតម្លៃដើមទិញចូលក្នុងមួយឯកតា (\$)
inventory_transactions	AUDIT LOG	Auto Insert on Received	កត់ត្រាចរន្តស្តុកចូល (Stock In) ជាមួយ Stock Before, Quantity, Stock After

```
{{--
=====
--}} {{-- SECTION 3: COMPREHENSIVE QA TEST MATRIX (15 TEST CASES) --}} {{--
=====
--}}
```

៣. តារាងតេស្តលម្អិត ១៥ ករណី (COMPREHENSIVE QA TEST MATRIX)

Test ID	ប្រភេទតេស្ត	សកម្មភាពតេស្ត (Test Steps)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	Severity
TC-PO-01	UI & Stat Cards	បើកទំព័រ /purchases ផ្ទៀងផ្ទាត់ចំនួនលើ Stat Cards ទាំង៤ (Total Orders, Pending Orders, Received Orders, Total Spend)	ចំនួនប័ណ្ណ និងទឹកប្រាក់សរុប (Total Spend = ផលបូកប័ណ្ណ Received) ត្រូវតែគណនាត្រូវគ្នានឹង Database ១០០%	Medium
TC-PO-02	Create PO (Pending)	ចុច New Purchase Order រើស Supplier, Order Date, បន្ថែមទំនិញ Laptop (10 គ្រឿង, \$800), Status: Pending ចុច Save	បង្កើតជោគជ័យ លេខកូដ PO លោតស្វ័យប្រវត្តិ តម្លៃសរុប = \$8,000.00 និង Badge ពណ៌លឿង "Pending"	Critical
TC-PO-03	No Stock-In on Pending	ក្រោយពេលបង្កើត PO ខាងលើ (Status: Pending) ចូលទៅឆែកមើលចំនួនស្តុករបស់ Laptop ក្នុងទំព័រ Products	ចំនួនស្តុកនៅដដែល មិនទាន់កើនឡើងឡើយ ព្រោះទំនិញស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរង់ចាំ (Pending)	Critical

Test ID	ប្រភេទតេស្ត	សកម្មភាពតេស្ត (Test Steps)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	Severity
TC-PO-04	Auto PO Number Gen	បង្កើតប័ណ្ណ PO ថ្មីចំនួន ២ ជាប់ៗគ្នា ក្នុងថ្ងៃតែមួយ	ប្រព័ន្ធគ្រប់បង្កើតលេខកូដបន្តបន្ទាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឧ. PO-20260927-0001 និង PO-20260927-0002	High
TC-PO-05	Validation Required	ចុច New PO ដោយមិនបំពេញ Supplier ឬមិនបានបន្ថែមទំនិញ ចូលក្នុងតារាងទំនិញ (Empty Items)	ប្រព័ន្ធមិនអនុញ្ញាតឱ្យ Submit ឡើយ ដោយលោតសារ Error បញ្ជាក់ថាត្រូវបំពេញ Supplier និងមានមុខទំនិញយ៉ាងតិច ១	Critical
TC-PO-06	Auto Stock-In on Receive	បើកប័ណ្ណ PO ដែលមាន status "Pending" រួចចុចប្តូរ Status ទៅជា "Received"	ប្រព័ន្ធកត់ត្រា received_date = now() និង បូកបន្ថែមស្តុកកុំព្យូទ័រ +10 គ្រឿងក្នុង Products ភ្លាមៗ	Critical
TC-PO-07	Inventory Audit Record	ក្រោយពេលប្តូរទៅ "Received" ចូលទៅកាន់ទំព័រ /inventory (Inventory Transactions)	ត្រូវបានបង្ហាញ Record ថ្មីមួយ ប្រភេទ "Stock In" កត់ត្រា Stock Before, Qty (+10), Stock After និង Ref: លេខប័ណ្ណ PO	Critical
TC-PO-08	Duplicate Receive Prevent	ព្យាយាមចុច Receive លើប័ណ្ណ PO ណាដែលត្រូវបាន Received រួចរាល់ហើយម្តងទៀត	ប្រព័ន្ធគ្រប់តែទប់ស្កាត់ (Error 422: ប័ណ្ណនេះបានទទួលចូលស្តុករួចហើយ) មិនឱ្យបូកស្តុកទៀតឡើយ	Critical
TC-PO-09	Direct Create Received	បង្កើតប័ណ្ណ PO ថ្មីដោយបំពេញ Status "Received" តាំងពីពេលដំបូង (ទំនិញមកដល់ភ្លាមៗ)	ប្រព័ន្ធបង្កើត PO ជោគ និងបូកបញ្ចូលស្តុកភ្លាមៗព្រមគ្នា (Single Transaction Safe)	High
TC-PO-10	Cancel Pending PO	ប្តូរ Status នៃប័ណ្ណ Pending PO ទៅជា "Cancelled" (ឧ. ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អស់ឥរិយាបថ)	Status ប្តូរទៅ Cancelled (ពណ៌ប្រផេះ) ហើយចំនួនស្តុកទំនិញនៅក្បាច់ដែល មិនមានការប្រែប្រួលឡើយ	High
TC-PO-11	Search Functionality	វាយលេខប័ណ្ណ PO (ឧ. "PO-2026"), ឈ្មោះ Supplier, ឬ Notes ក្នុងប្រអប់ Search Bar លើតារាង	តារាងត្រូវ Filter ទាញយកតែប័ណ្ណ PO ណាដែលត្រូវគ្នានឹងពាក្យស្វែងរកមកបង្ហាញភ្លាមៗ	High
TC-PO-12	Multi-Filter Check	ជ្រើសរើស Filter តាម Status (Received), Supplier (ASUS), និងចន្លោះកាលបរិច្ឆេទ (Date From - Date To)	តារាងត្រូវបង្ហាញតែប័ណ្ណ PO ណាដែលត្រូវគ្នានឹងលក្ខខណ្ឌចម្រុះទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ	Medium

Test ID	ប្រភេទតេស្ត	សកម្មភាពតេស្ត (Test Steps)	លទ្ធផលរំពឹងទុក (Expected Result)	Severity
TC-PO-13	View Detail Modal / Slip	ចុចប៊ូតុង View (👁️) លើប័ណ្ណ PO ណាមួយ	Modal លោតឡើងបង្ហាញប័ណ្ណ PO Slip ពេញលេញ (ឈ្មោះ: Supplier, អ្នកទិញ, តារាងទំនិញ, Qty, Unit Cost, Total Amount)	Medium
TC-PO-14	Edit Protection Check	ព្យាយាម Edit ឬកែប្រែចំនួនទំនិញលើប័ណ្ណ PO ណាដែលត្រូវបាន Received ចូលស្តុករួចរាល់	ប្រព័ន្ធត្រូវតែការពារ (Lock / Disable Edit) ដើម្បីការពារកុំឱ្យខូចខាតប្រព័ន្ធសារវត្ថុស្តុកនិងហិរញ្ញវត្ថុ	Critical
TC-PO-15	Delete Safety Check	ព្យាយាមលុបប័ណ្ណ PO ណាដែលត្រូវបាន Received រួចរាល់	ប្រព័ន្ធត្រូវតែទប់ស្កាត់មិនឱ្យលុបដាច់ខាត (Reject Delete: ប័ណ្ណនេះបាននាំចូលស្តុករួចហើយ មិនអាចលុបបានទេ)	Critical

{{--
===== --
-}} {{-- SECTION 4: STEP-BY-STEP QA EXECUTION GUIDE --}} {{--
===== --
-}}

៤. របៀបដំណើរការតេស្តមួយជំហានម្តងៗ (STEP-BY-STEP EXECUTION GUIDE)

- 1 ដំណាក់កាលត្រៀម និងពិនិត្យស្តុកដំបូង (Pre-Check Stock):**

 - បើកទំព័រ **Products (/products)** កត់ត្រាចំនួនស្តុកបច្ចុប្បន្ននៃមុខទំនិញមួយ (ឧ. *ASUS TUF Gaming Laptop* បច្ចុប្បន្នមាន **5 គ្រឿង**)។
 - ចូលទៅកាន់ទំព័រ **Purchases (/purchases)** តាមរយៈ: Sidebar ខាងឆ្វេង។
- 2 ដំណាក់កាលបង្កើតប័ណ្ណកុម្ម់ទិញរង់ចាំ (Create Pending PO):**

 - ចុចប៊ូតុង **New Purchase Order** លើទំព័រ Purchases។
 - ជ្រើសរើស Supplier: *"ASUS Official Distributor"*, កាលបរិច្ឆេទថ្ងៃនេះ, បន្ថែមទំនិញ *ASUS TUF Gaming Laptop* ចំនួន **10 គ្រឿង** (Unit Cost: \$800.00)។ ជ្រើសរើស Status: **Pending** រួចចុច Save។
 - ពិនិត្យមើលថាប័ណ្ណ PO ថ្មីត្រូវបានបង្កើតដោយជោគជ័យ (Total = \$8,000.00) ហើយពេលត្រឡប់ទៅមើលទំព័រ Products ស្តុកនៅតែ **5 គ្រឿងដដែល** (មិនទាន់កើនឡើយ)។
- 3 ដំណាក់កាលទទួលទំនិញចូលស្តុក (Receive PO & Auto Stock-In):**

 - លើតារាង Purchases ចុចប្តូរ Status នៃប័ណ្ណ PO ខាងលើពី **Pending ទៅ Received**។
 - ប្រព័ន្ធបង្ហាញសារជោគជ័យ និងកត់ត្រា Received Date។
 - ចូលទៅកាន់ទំព័រ **Products** ពិនិត្យចំនួនស្តុក៖ ត្រូវតែកើនឡើងពី 5 គ្រឿងទៅ **15 គ្រឿងភ្លាមៗ (+10 គ្រឿង)!**
 - ចូលទៅកាន់ទំព័រ **Inventory Transactions (/inventory)** ត្រូវតែឃើញប្រតិបត្តិការ "Stock In" បញ្ជាក់ថា Stock Before: 5, Quantity: +10, Stock After: 15 និងយោងទៅកាន់លេខប័ណ្ណ PO នោះយ៉ាងច្បាស់លាស់។

{{--

--}} {{-- SECTION 5: REAL-WORLD SIGN-OFF CHECKLIST --}} {{--

--}}

៥. បញ្ជីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់អនុម័តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ (PRODUCTION SIGN-OFF CHECKLIST)

Status	លក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យ (Acceptance Criteria)	លទ្ធផលតេស្ត	កំណត់សម្គាល់បន្ថែម
✓	ដំណើរការបង្កើត PO និងគណនាផលបូកតម្លៃសរុប (Total Amount) ត្រឹមត្រូវ ១០០%	PASSED	Database Transactions Safe
✓	Auto Stock-In បូកបញ្ចូលស្តុកភ្លាមៗពេល Status ប្តូរទៅ "Received"	PASSED	Products Stock Incremented
✓	កត់ត្រាចរន្តស្តុក Stock In ចូលក្នុង inventory_transactions សម្រាប់ធ្វើសវនកម្ម	PASSED	Audit Trail Preserved
✓	Duplicate Stock-In Protection ការពារមិនឱ្យទទួលបានចូលស្តុកលើសពី ១ ដង	PASSED	Error 422 Handled
✓	ការពារប័ណ្ណ Received មិនឱ្យកែប្រែ ឬលុប ដើម្បីរក្សាតុល្យភាពហិរញ្ញវត្ថុហាង	PASSED	Financial Integrity Safe

អ្នកអនុវត្តការតេស្ត (QA Tester)

ប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេស (Tech Lead)

ម្ចាស់ហាង / អ្នកគ្រប់គ្រង (Shop Manager)

QA Engineer

Date: ____ / ____ / 2026

Lead Developer

Date: ____ / ____ / 2026

Project Owner

Date: ____ / ____ / 2026